

Лабораторная 11. Читаем k6-отчёт (исследование)

Цель работы

Научиться читать итоговый отчёт k6, находить в нём основные показатели производительности и делать обоснованный вывод о результате нагрузочного теста.

Что студент должен уметь после выполнения

Метрики. Понимать значения RPS, среднего времени ответа, медианы, p90, p95, максимального времени ответа и доли ошибок.

Пороговые значения. Сравнивать фактические показатели с заданными требованиями.

Вывод. Объяснять, прошёл тест или нет, и подтверждать ответ конкретными числами из отчёта.

Краткая справка

k6 выводит агрегированный отчёт после завершения теста. Для этой работы достаточно разобраться в нескольких строках. Среднее значение показывает общую картину, но может скрывать медленные запросы. Перцентили помогают увидеть опыт большинства пользователей.

http_reqs	Общее количество HTTP-запросов и среднее число запросов в секунду.
avg и med	Среднее время ответа и медиана. Для медианы половина запросов быстрее указанного значения, половина медленнее.
p(90) и p(95)	Не менее 90% или 95% запросов завершились не дольше указанного времени.
max	Самый медленный запрос в тесте. Это может быть единичный выброс.
http_req_failed	Доля HTTP-запросов, которые k6 признал неуспешными.
checks_succeeded	Доля успешно выполненных функциональных проверок check.

threshold	Формальный критерий прохождения теста. Если хотя бы один обязательный threshold нарушен, тест не пройден.
-----------	---

Исходные данные

Команда тестирует поиск учебного портала KnowBase. Нагрузочный тест выполнялся 3 минуты с максимальной нагрузкой 50 виртуальных пользователей. Один пользователь последовательно отправлял поисковые запросы. Для каждого ответа выполнялась одна проверка статуса.

Требования к результату

1	p95 времени ответа должен быть меньше 500 мс.
2	Доля неуспешных HTTP-запросов должна быть меньше 1%.
3	Доля успешно выполненных проверок должна быть не ниже 99%.

Отчёт k6 для анализа

■ THRESHOLDS

http_req_duration
✗ 'p(95)<500' p(95)=620ms

http_req_failed
✓ 'rate<0.01' rate=0.60%

■ TOTAL RESULTS

checks_total.....: 10000 55.56/s
checks_succeeded.....: 99.40% 9940 out of 10000
checks_failed.....: 0.60% 60 out of 10000

HTTP
http_req_duration.....: avg=210ms min=82ms
med=170ms
max=3.90s p(90)=360ms p(95)=620ms
http_req_failed.....: 0.60% 60 out of 10000
http_reqs.....: 10000 55.56/s

EXECUTION

```
iterations.....: 10000 55.56/s
vus.....: 2 min=2 max=50
vus_max.....: 50 min=50 max=50
```

Технология выполнения

Шаг 1. Прочитайте условия теста

Зафиксируйте длительность, максимальное количество виртуальных пользователей и три требования к результату.

Шаг 2. Расшифруйте показатели

Заполните таблицу ниже. Перенесите значение из отчёта и кратко объясните его смысл своими словами.

Количество запросов		
RPS		
Среднее время ответа		
Медиана		
p90		
p95		
Максимальное время		
Доля неуспешных запросов		

Успешные проверки		
-------------------	--	--

Шаг 3. Сравните результат с требованиями

Для каждого требования укажите фактическое значение, поставьте результат «Выполнено» или «Не выполнено» и приведите короткое обоснование.

p95 < 500 мс			
Ошибки < 1%			
Проверки ≥ 99%			

Шаг 4. Ответьте на вопросы

Давайте ответы по существу. Для каждого ответа достаточно 1-3 предложений.

1. Прошёл ли нагрузочный тест в целом? Укажите причину.
2. Почему среднего времени ответа 210 мс недостаточно для положительного вывода?
3. Что означает p95 = 620 мс простыми словами?
4. Можно ли утверждать, что все запросы завершились быстрее 620 мс? Почему?
5. Какие показатели в отчёте выглядят приемлемо?
6. Что команде стоит проверить в первую очередь после этого теста?

Шаг 5. Сформулируйте итоговый вывод

Напишите связный вывод объёмом 5-7 предложений. Укажите условия теста, сильные стороны результата, выявленную проблему и решение о прохождении теста.

Структура отчёта студента

1. **Титульный лист.** Университет, дисциплина, номер и название лабораторной работы, ФИО, группа, дата.
2. **Исходные данные.** Краткое описание объекта, нагрузки и требований.
3. **Расшифровка показателей.** Заполненная таблица из шага 2.
4. **Проверка требований.** Заполненная таблица из шага 3.
5. **Ответы на вопросы.** Ответы на шесть вопросов из шага 4.
6. **Вывод.** Итоговая оценка результата теста.

Отчёт сдаётся в редактируемом формате docx.

Критерии оценивания

Правильно перенесены и объяснены основные показатели кб.	0-1,5 балла
Корректно проверены три требования, результат подтверждён числами.	0-1,5 балла
Даны обоснованные ответы на вопросы по отчёту.	0-1 балл
Итоговый вывод соответствует данным, отчёт полный и аккуратно оформлен.	0-1 балл
Итого	5 баллов